Exercício 1 — Criar uma lista de tipos mistos

Objetivo

Neste exercício, você irá praticar:

- Criação de listas em Python;
- Diferentes tipos de dados;
- Laço de repetição `for`;
- Uso da função `type()`;
- Formatação de strings com `.format()`.

Passo a passo

1. Abra seu arquivo Python

No **Explorer** do VS Code, abra o arquivo `.py` criado anteriormente.

2. Crie uma lista com tipos diferentes

Crie uma variável para armazenar uma lista.

A lista deve conter **6 elementos**, sendo:

- Dois números inteiros (`int`);
- Um número decimal (`float`);
- Um valor booleano (`bool`);
- Um texto (`str`);

- Um número escrito entre aspas, que também será uma `str`.

> **Dica:** lembre-se de que `45` e `"45"` representam tipos diferentes em Python.

3. Percorra a lista

Utilize um laço `for` para percorrer todos os elementos da lista.

A cada repetição, a variável utilizada no `for` deverá representar o elemento atual da lista.

4. Exiba o valor e seu tipo

Dentro do `for`, utilize `print()` para mostrar:

```
valor is of the data type tipo
```

Para descobrir o tipo do elemento atual, utilize a função:

```
type()
```

Você também deverá utilizar `.format()` para inserir o valor e o tipo na mensagem.

> **Dica:** você precisará passar duas informações para o `.format()`: o elemento atual da lista e o resultado de `type()` desse elemento.

5. Execute o programa

Salve o arquivo e execute o código.

A saída deverá apresentar **uma linha para cada elemento da lista**, mostrando seu valor e seu respectivo tipo.

Por exemplo, um número inteiro deverá aparecer com:

```
<class 'int'>
```

Já um texto deverá aparecer com:

```
<class 'str'>
```

6. Analise o resultado

Depois de executar, verifique principalmente a diferença entre:

```
45
```

e

```
"45"
```

Embora os dois tenham o mesmo conteúdo visual, o Python deverá identificá-los como tipos diferentes.

Desafio extra

Adicione mais dois elementos à lista, escolhendo tipos que já foram utilizados no exercício.

Execute novamente e observe:

- O `for` precisou ser alterado?
- O programa identificou automaticamente os novos elementos?
- Por que isso acontece?